Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 9

Perímetres i àrees. Teorema de Pitàgores

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix de cada situació. Si un resultat no és exacte, arrodoneix-lo a les centèsimes; per a π, fes servir la tecla de la calculadora.

1 El teorema de Pitàgores

1. ★☆☆ Calcula la hipotenusa d'un triangle rectangle els catets del qual mesuren (si no és exacta, arrodoneix a les centèsimes):

a) 6 cm i 8 cm **b)** 5 cm i 12 cm **c)** 9 m i 40 m

d) 3 cm i 7 cm **e)** 1,5 m i 2 m **f)** 10 cm i 10 cm

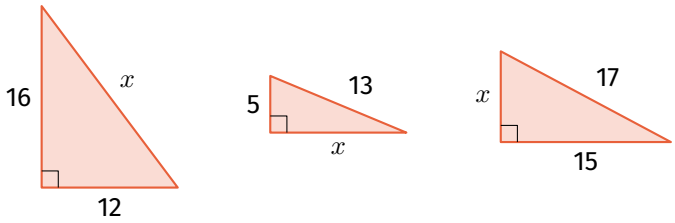
Recorda: En un triangle rectangle, $c^2 = a^2 + b^2$, on c és la **hipotenusa** (el costat oposat a l'angle recte, el més llarg) i a, b són els **catets**. Per a la hipotenusa sumem: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; per a un catet restem: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

2. ★☆☆ Calcula el catet que falta en cada triangle rectangle (c és la hipotenusa):

a) $c = 25$, $b = 7$ **b)** $c = 17$, $a = 8$ **c)** $c = 10$, $b = 8$

d) $c = 12$, $b = 5$ **e)** $c = 6{,}5$, $a = 2{,}5$ **f)** $c = 9$, $a = 4$

3. ★☆☆ Calcula la longitud x en cada triangle rectangle (mesures en cm):



4. ★★☆ Una escala de 6,5 m està recolzada en una paret. El peu de l'escala està a 2,5 m de la paret. A quina altura de la paret arriba?

5. ★★☆ Volem un estel amb un fil de 50 m tens. Si estem a 30 m (en horitzontal) del punt de terra que hi ha just davall de l'estel, a quina altura vola? (No tingues en compte l'altura de la mà.)

6. ★★☆ Un vaixell ix del port i navega 9 km cap al nord i, després, 12 km cap a l'est. A quina distància en línia recta es troba del port?

7. ★★☆ Una rampa salva un desnivell de 0,8 m i ocupa 6 m en horitzontal. Quant mesura la rampa?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. ★★★ En un triangle rectangle, un catet mesura 2 cm més que l'altre i la hipotenusa mesura 10 cm. Quant mesuren els catets?

9. ★★★ Un pal vertical de 9 m es trenca pel vent i la punta toca a terra a 3 m de la base (la part de baix continua dreta). A quina altura s'ha trencat?

2 Classificació de triangles pels costats

10. ★☆☆ Classifica segons els angles (acutangle, rectangle o obtusangle) els triangles de costats:

a) 5, 12 i 13 **b)** 6, 7 i 8 **c)** 4, 6 i 9

d) 10, 24 i 26 **e)** 7, 8 i 12 **f)** 9, 10 i 11

Recorda: Si c és el costat més llarg: $c^2 < a^2 + b^2$ $\Rightarrow$ acutangle; $c^2 = a^2 + b^2$ $\Rightarrow$ rectangle; $c^2 > a^2 + b^2$ $\Rightarrow$ obtusangle.

11. ★☆☆ Quines d'aquestes ternes són pitagòriques?

a) 12, 16, 20 **b)** 9, 12, 16 **c)** 15, 36, 39 **d)** 11, 60, 61 **e)** 8, 9, 12

12. ★★☆ Poden ser els costats d'un triangle? Si és així, classifica'l.

a) 3, 5 i 9 **b)** 4, 4 i 7 **c)** 5, 7 i 12

13. ★★☆ Un triangle té els costats d'1,5 m, 2 m i 2,5 m. És rectangle? Si ho és, calcula'n l'àrea prenent els catets com a base i altura.

14. ★★☆ Un fuster vol comprovar si una prestatgeria de 90 cm × 120 cm té els angles rectes. Quant ha de mesurar la diagonal? Si la mesura i li dona 152 cm, com és l'angle?

15. ★★★ Quant ha de mesurar x perquè el triangle de costats 9, 12 i x siga rectangle? Hi ha dues possibilitats.

16. ★★★ El triangle té costats 6, 8 i x, amb x un nombre enter més gran que 8. Per a quins valors de x és acutangle? I rectangle? I obtusangle?

3 Aplicacions del teorema de Pitàgores

17. ★☆☆ Calcula la diagonal de:

a) un rectangle de 20 × 15 cm **b)** un quadrat de 7 cm de costat **c)** una porta de 2,4 × 1 m

Recorda: Busca el triangle rectangle amagat: la diagonal d'un rectangle, l'altura d'un triangle isòsceles o equilàter, la meitat de les diagonals d'un rombe o l'altura d'un trapezi en formen un. Decideix quin costat és la hipotenusa i aplica Pitàgores.

18. ★☆☆ Calcula l'altura d'un triangle isòsceles de costats iguals de 17 cm i base de 16 cm, i la d'un triangle equilàter de 12 cm de costat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★☆☆ Les diagonals d'un rombe mesuren 18 cm i 24 cm. Calcula'n el costat i el perímetre.

20. ★★☆ La diagonal d'un quadrat mesura 12 cm. Calcula'n el costat i el perímetre.

21. ★★☆ Un trapezi rectangle té les bases de 15 cm i 9 cm i l'altura de 8 cm. Calcula el costat oblic i el perímetre.

22. ★★☆ Un trapezi isòsceles té les bases de 22 cm i 12 cm i els costats no paral·lels de 13 cm. Calcula'n l'altura.

23. ★★☆ Calcula la distància entre els punts:

a) $A(2,1)$ i $B(5,5)$ **b)** $C(-3,4)$ i $D(3,-4)$ **c)** $E(0,-2)$ i $F(4,3)$

Recorda: $d(A,B)=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$: és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets la diferència de les x i la de les y.

24. ★★★ Siga el triangle de vèrtexs $A(1,1)$, $B(7,1)$ i $C(4,5)$. Calcula'n els costats i el perímetre, i digues com és segons els costats i segons els angles.

25. ★★★ Un rombe té 10 cm de costat i una diagonal de 12 cm. Quant mesura l'altra diagonal?

26. ★★★ Un televisor de 32 polzades té la pantalla de proporció 16:9 (l'amplària i l'altura són $16k$ i $9k$). Les polzades mesuren la diagonal i 1 polzada són 2,54 cm. Calcula l'amplària i l'altura de la pantalla.

4 Perímetres i àrees de triangles i quadrilàters

27. ★☆☆ Calcula l'àrea i el perímetre de:

a) un quadrat de 9 cm de costat **b)** un rectangle de 12 cm × 5 cm

c) un romboide de base 10 cm, altura 6 cm i costat oblic 7 cm **d)** un rombe de diagonals 16 cm i 12 cm

Recorda: Quadrat $A=l^2$; rectangle i romboide $A=b\cdot h$; rombe $A=\frac{D\cdot d}{2}$; trapezi $A=\frac{(B+b)\cdot h}{2}$; triangle $A=\frac{b\cdot h}{2}$. El perímetre és la suma dels costats.

28. ★☆☆ Calcula l'àrea de:

a) un trapezi de bases 11 m i 7 m i altura 5 m **b)** un triangle de 14 cm de base i 9 cm d'altura

29. ★☆☆ Expressa en la unitat que s'indica:

a) $3{,}5$ m² en cm² **b)** $45\,000$ cm² en m² **c)** $2{,}3$ ha en m² **d)** 750 dm² en m²

30. ★☆☆ Un rectangle té 72 cm² d'àrea i 9 cm de base. Calcula'n l'altura i el perímetre.

31. ★★☆ Calcula l'àrea d'un triangle equilàter de 8 cm de costat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★☆ Calcula l'àrea i el perímetre d'un triangle isòsceles de costats iguals de 10 cm i base de 12 cm.

33. ★★☆ Calcula l'àrea i el perímetre d'un trapezi isòsceles de bases 20 cm i 10 cm i costats no paral·lels de 13 cm.

34. ★★☆ Un rombe té 40 cm de perímetre i una diagonal de 16 cm. Calcula'n l'àrea.

35. ★★☆ Un camp rectangular fa 120 m × 85 m. Expressa'n la superfície en m² i en hectàrees. Quant costarà sembrar-hi gespa a 3 € el m²?

36. ★★★ Volem pintar una paret de 4,5 m × 2,6 m que té una finestra d'1,2 m × 1 m. Si un pot de pintura cobreix 4 m², quants pots hem de comprar?

37. ★★★ Els catets d'un triangle rectangle mesuren 20 cm i 15 cm. Calcula'n l'àrea, la hipotenusa i l'altura sobre la hipotenusa.

38. ★★★ Un rectangle té 34 cm de perímetre i 13 cm de diagonal. Quant mesuren els costats? Quina és l'àrea?

5 Polígons regulars

39. ★☆☆ Calcula el perímetre i l'àrea dels polígons regulars:

a) pentàgon de 6 cm de costat i 4,13 cm d'apotema

b) hexàgon de 5 cm de costat i 4,33 cm d'apotema

c) octàgon de 4 cm de costat i 4,83 cm d'apotema

Recorda: En un polígon regular, $A = \frac{P \cdot a}{2}$, on P és el perímetre i a l'apotema. El radi, l'apotema i mig costat formen un triangle rectangle: $r^2 = a^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$. En l'hexàgon regular, $r = l$.

40. ★☆☆ Un hexàgon regular té 8 cm de costat. Quant mesura el radi? Calcula'n l'apotema i l'àrea.

41. ★★☆ Un pentàgon regular té 12 cm de costat i 10,2 cm de radi. Calcula'n l'apotema i l'àrea.

42. ★★☆ Un quadrat està inscrit en una circumferència de 6 cm de radi. Calcula'n el costat, l'apotema i l'àrea.

43. ★★☆ Volem cobrir 3 m² de paret amb rajoles en forma d'hexàgon regular de 10 cm de costat. Quantes rajoles calen, com a mínim?

44. ★★★ Un triangle equilàter està inscrit en una circumferència de 4 cm de radi. Sabent que la seua apotema és la meitat del radi, calcula'n el costat i l'àrea.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 La circumferència: longitud i arcs

45. ★☆☆ Calcula la longitud de la circumferència de:

a) 7 cm de radi **b)** 15 cm de diàmetre **c)** 2,5 m de radi

Recorda: $L = 2\pi r = \pi d$. Un arc de n° mesura $L_{\text{arc}} = \frac{2\pi r \cdot n}{360}$. Fes servir la tecla π de la calculadora i arrodoneix només al final.

46. ★☆☆ Una circumferència fa 62,83 cm de longitud. Quant mesuren el radi i el diàmetre?

47. ★☆☆ Calcula la longitud dels arcs:

a) de 90° i 8 cm de radi **b)** de 30° i 12 cm de radi **c)** de 225° i 4 cm de radi

48. ★★☆ Les rodes d'una bicicleta fan 60 cm de diàmetre. Quantes voltes fa cada roda en un recorregut d'1,5 km?

49. ★★☆ La corda interior d'una pista d'atletisme està formada per dues rectes de 100 m i dues semicircumferències de 36,5 m de radi. Quant mesura una volta?

50. ★★☆ L'agulla minutera d'un rellotge fa 15 cm. Quina distància recorre la seua punta en 20 minuts?

51. ★★★ En una circumferència de 12 cm de radi, un arc mesura 18,85 cm. Quants graus té?

52. ★★★ La Terra fa una volta al Sol cada any seguint una òrbita gairebé circular de 150 milions de km de radi. A quina velocitat mitjana (en km/h) viatja la Terra?

7 Àrea del cercle i figures circulars

53. ★☆☆ Calcula l'àrea del cercle de:

a) 5 cm de radi **b)** 12 cm de diàmetre **c)** 0,8 m de radi

Recorda: Cercle $A = \pi r^2$; sector de n°: $A = \frac{\pi r^2 \cdot n}{360}$; corona: $A = \pi\left(R^2 - r^2\right)$; trapezi circular: $A = \frac{\pi\left(R^2 - r^2\right) \cdot n}{360}$.

54. ★☆☆ Calcula l'àrea dels sectors circulars:

a) de 60° i 6 cm de radi **b)** de 150° i 10 cm de radi **c)** de 270° i 2 cm de radi

55. ★☆☆ Calcula l'àrea d'una corona circular de radis 9 cm i 4 cm.

56. ★★☆ Un cercle té 200 cm² d'àrea. Calcula'n el radi i la longitud de la circumferència.

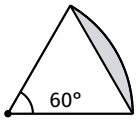
57. ★★☆ Calcula l'àrea d'un trapezi circular de radis 12 cm i 7 cm i amplitud 80°.

58. ★★☆ Una pizza de 30 cm de diàmetre es talla en 8 porcions iguals. Calcula la superfície de cada porció i la longitud de la seua vora (l'arc).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. ★★☆ Un hexàgon regular té 30 cm de perímetre. Calcula l'àrea del cercle circumscrit (el que passa pels vèrtexs) i la del cercle inscrit (el radi és l'apotema).

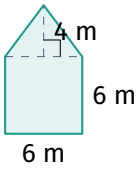
60. ★★★ Calcula l'àrea del segment circular ombrejat, determinat per un angle de 60° en un cercle de 6 cm de radi. (El triangle és equilàter.)



61. ★★★ Una corona circular té una àrea de 50π cm² i el radi exterior fa 10 cm. Quant mesura el radi interior?

8 Figures compostes i problemes

62. ★☆☆ Calcula l'àrea i el perímetre de la façana de la caseta.

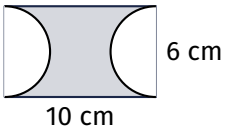


Recorda: Per a una figura composta, descompon-la en figures conegudes i suma les àrees, o veu-la com una figura gran a la qual en lleves trossos i resta. El perímetre és només el contorn exterior.

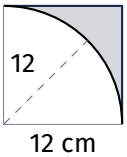
63. ★☆☆ A un quadrat de 8 cm de costat li afegim un semicercle sobre un dels costats. Calcula l'àrea i el perímetre de la figura.



64. ★★☆ D'un rectangle de 10 cm × 6 cm retallem dos semicercles de 6 cm de diàmetre en els costats curts. Calcula l'àrea i el perímetre de la figura que queda.

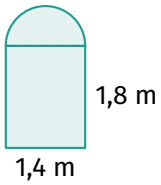


65. ★★☆ Calcula l'àrea de la zona ombrejada: un quadrat de 12 cm de costat menys un quart de cercle de radi 12 cm.



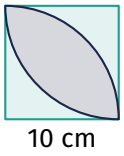
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. ★★☆ Una finestra té forma de rectangle d'1,4 m d'amplària i 1,8 m d'altura acabat en un semicercle. Calcula la superfície de vidre i la longitud del marc exterior.

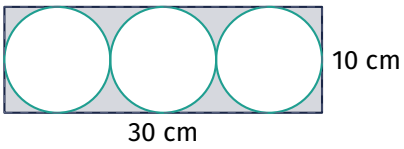


67. ★★☆ Al voltant d'una piscina de 25 m × 12 m es fa una vorera de 2 m d'amplària. Calcula la superfície de la vorera.

68. ★★★ Calcula l'àrea de la «fulla» ombrejada. Els arcs són quarts de circumferència amb centre en dos vèrtexs oposats del quadrat de 10 cm de costat.

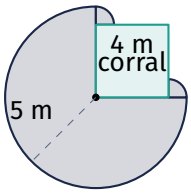


69. ★★★ Tres cercles iguals caben just dins d'un rectangle de 30 cm × 10 cm. Calcula l'àrea de la zona ombrejada.



70. ★★★ Calcula l'àrea compresa entre un hexàgon regular de 4 cm de costat i la circumferència que passa pels seus vèrtexs.

71. ★★★ Una cabra està lligada amb una corda de 5 m a una cantonada exterior d'un corral quadrat de 4 m de costat, i no pot entrar al corral. Quina superfície pot pasturar?



Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)